

**LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)**  
**DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS**  
**EXAMEN DE FÍSICA: DINÁMICA DEL MOVIMIENTO CIRCULAR**     **10F – 06 a**

**NOMBRE:** \_\_\_\_\_ **FECHA:** \_\_\_\_\_

CON CALCULADORA

**40%**

1. Un disco de 28 cm de diámetro gira a razón de 45 vueltas cada 15 segundos. Determine:
  - a. ¿Cuántos radianes recorre al cabo de 1 segundo?
  - b. Periodo de revolución
  - c. Velocidad tangencial
  - d. Tiempo empleado para girar 5 radianes

**30%**

2. Una cuerda de 25 cm puede soportar una tensión de hasta 120 N para atar a ella una masa y moverse en MCU
  - a. ¿Cuál será la velocidad máxima que puede tener un objeto de 500 g que se une a ella?
  - b. Se necesita que la masa gire a razón de 3 m/s ¿Qué valor máximo de masa puede unirse a la cuerda?
  - c. Al disminuir la longitud de la cuerda, ¿el valor de la masa calculada en el numeral **b.** tendrá que disminuir o aumentar para moverse con igual rapidez? Explique

**30%**

3. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta.
  - a. La aceleración centrípeta tiene la misma dirección a la trayectoria del movimiento \_\_\_\_\_
  - b. La velocidad angular es la relación entre el desplazamiento angular y el tiempo empleado \_\_\_\_\_
  - c. La longitud de arco corresponde a una medida de longitud \_\_\_\_\_